Fundamentos Matemáticos da Computação

Lista 02

Danny Secundino
Outubro de 2025

Esta lista se propõe a reunir exercícios que instiguem o pensamento dos alunos e discussões durante a monitoria. Nela, constam exercícios dos seguintes assuntos: **Conectivos lógicos (Conjunção, Disjunção, Implicação, Bi-implicação e Negação), Quantificação Universal e Igualdade**[1].

Exercício 1 Estudar lógica proposicional não apenas muda a nossa forma de encarar a matemática, mas também a de encarar o mundo à nossa volta[2]. Uma atividade interessante para exercitar isso é "simular"[3] os conectivos usando outros. Faça isso nos itens a seguir, levando em consideração que, por exemplo, no item *a)*, você pode usar $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ ou $\neg$ para "simular" o $\wedge$, só não podendo usar ele mesmo.

a) Simule $p \wedge q$ sem usar $\wedge$.
b) Simule $p \vee q$ sem usar $\vee$.[4]
c) Simule $p \leftrightarrow q$ sem usar $\leftrightarrow$.
d) Simule $p \oplus q$[5] sem usar $\oplus$.
e) Simule $p \rightarrow q$ sem usar $\rightarrow$.
f) Simule $p \rightarrow q$ usando exatamente um $\rightarrow$ e dois $\neg$.[6]

Exercício 2 Estudar lógica proposicional também ajudará na sua argumentação (e não estamos falando só da argumentação matemática). Para exercitar isso, prove ou refute [7] os seguintes enunciados com proposições p, q e r:

a) $(p \leftrightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow q)$.
b) $(p \rightarrow q) \rightarrow (p \leftrightarrow q)$.
c) $(p \rightarrow q) \rightarrow ((p \vee q) \rightarrow q)$.
d) $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$.
e) $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$.
f) $(p \wedge \neg p) \rightarrow q$.
g) $(\neg p \vee q) \rightarrow (p \rightarrow q)$.
h) $p \vee \neg p$.
i) $((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \leftrightarrow (q \vee r)$.

Exercício 3 Alice, Bob, Carlos e Diogo são colegas de faculdade. Você, como um(a) bom(a) colega, decide marcar um dia de praia com eles, mas sabe que existem algumas condições a serem seguidas para que tudo corra bem:

- Se Bob for, então Diogo não vai.
- Se Alice for, então Bob vai ou Carlos vai.
- Se Diogo for, então Carlos não vai.
- Se Diogo não for, então Alice não vai.

Sabendo dessas informações, prove, usando seus conhecimentos de lógica, que é impossível que Alice vá à praia.

[1] Agora vamos conseguir exercitar com exemplos bem mais interessantes!
[2] Já conversamos sobre o fato de a Filosofia também estudar lógica proposicional.
[3] Na realidade, queremos achar uma expressão logicamente equivalente.
[4] Tópico para pesquisa: Leis de De Morgan.
[5] Ou exclusivo: "ou p, ou q"; verdadeiro apenas nos casos em que exatamente uma das duas proposições é verdadeira.
[6] Tópico para pesquisa: Contrapositiva de uma implicação.
[7] Nesse exercício, a refutação deve ser dada por meio de um caso da tabela verdade que vá de encontro com o enunciado.

Exercício 4 Em sala de aula, foram vistas duas regras de argumentação para a igualdade, a saber a reflexividade[8] e a substituição[9]. Além dessas, foram vistas outras duas propriedades da igualdade, que estão listadas a seguir. Para cada uma, enuncie-as usando os elementos aprendidos até agora (os quais constam no primeiro parágrafo desta lista) e as prove (**Dica:** você vai precisar da reflexividade e da substituição para fazer as provas):

a) Simetria.
b) Transitividade.

Exercício 5 Agora chegamos a uma parte muito interessante! Vamos aproveitar todo o nosso conhecimento acumulado e aplicá-lo à teoria dos conjuntos[10]. Para isso, prove ou refute cada um dos itens a seguir (lembrando que a refutação se dá por meio de um contraexemplo):[11]

a) $\forall C, C \cap \emptyset = \emptyset$.
b) $\forall C, C \cup \emptyset = C$.
c) $\forall C, D, C \setminus (C \cap D) = C \setminus D$.
d) $\forall C, D, E, (C \cup D) \setminus E = (C \setminus E) \cup (D \setminus E)$.
e) $\forall C, D, E, C \setminus (D \cup E) = (C \setminus D) \cap (C \setminus E)$.
f) $\forall C, D, E, C \cup (D \setminus E) = (C \cup D) \setminus (E \setminus C)$. [12]
g) $\forall C, D, E, (C \setminus D) \setminus E = C \setminus (D \cup E)$.
h) $\forall C, D, C \cap D = C \setminus (C \setminus D)$.
i) $\forall C, D, C \setminus (D \setminus C) = C$.
j) $\forall C, D, (C \cup D) \setminus (C \cap D) = (C \setminus D) \cup (D \setminus C)$.
k) $\forall C, D, C \subseteq D \rightarrow C \cup D = D \setminus C$.
l) $\forall C, D, C \subseteq D \leftrightarrow C \cap D = C$.
m) $\forall C, D, E, (C \cup E) \subseteq (D \cup E) \rightarrow C \subseteq D$.
n) $\forall C, D, E, C \subseteq D \rightarrow C \setminus E \subseteq D \setminus E$.
o) $\forall C, D, E, (C \cup D = C \cup E) \rightarrow (D = E)$.
p) $\forall C, D, (C \setminus D = \emptyset \wedge D \setminus C = \emptyset) \leftrightarrow (C = D)$.
q) $\forall C, D, E, (C \subseteq E \vee D \subseteq E) \rightarrow C \cap D \subseteq E$.
r) $\forall C, D, E, ((C \cup E = D \cup E) \wedge (C \cap E = \emptyset) \wedge (D \cap E = \emptyset)) \rightarrow (C = D)$

[8] $\forall t, t = t$
[9] ie. $\forall t, t', \forall P, (t = t \wedge P(t)) \rightarrow P(t')$
[10] Esses exercícios são essenciais! Há muitos desse tipo nas notas do professor. Faça os exercícios de lá também!
[11] Dica: Para verificar a veracidade de uma afirmação intuitivamente, você pode usar Diagramas de Venn (mas isso não substitui a prova ou o contraexemplo).
[12] Essa operação de diferença entre E e C não é um erro.